Árboles

Objetivos:

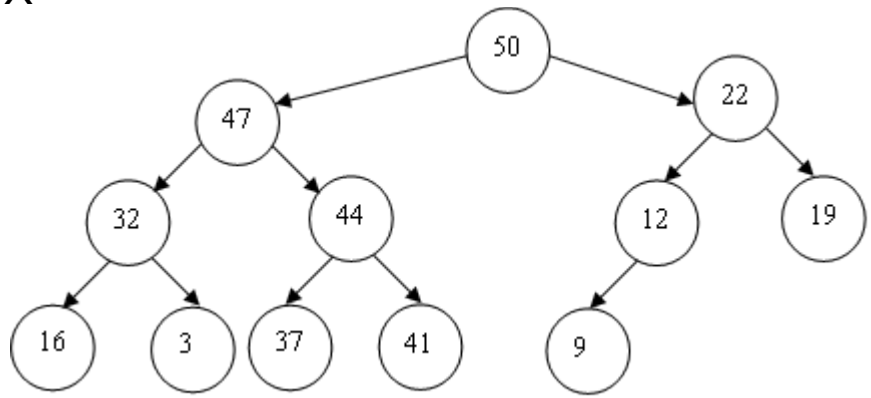
- Presentar la estructura no lineal más importante en computación
- Mostrar la especificación e implementación de varios tipos de árboles
- Algoritmos de manipulación de árboles

Contenido

1. Introducción
    1.1. Definición
    1.2. Terminología
    1.3. Recorridos
2. Árboles binarios
    2.1. Definición
    2.2. Especificación
    2.3. Implementación
3. Heap o Montículo binario
    3.1. Definición
    3.2. Especificación
    3.3. Implementación
4. Árboles binarios de búsqueda
    4.1. Definición
    4.2. Especificación
5. Árboles binarios equilibrados
    5.1. Árboles AVL
6. Árboles generales
    6.1. Especificación

Heap

- Heap, montículo binario o montón es un árbol binario que satisface las siguientes condiciones:
  - Es completo, es decir, es un árbol completamente lleno, con la excepción del nivel inferior, que debe llenarse de izquierda a derecha
  - Las hojas están en dos niveles adyacentes
  - Para cada nodo X con padre P, se cumple que el dato en P es mayor o igual que el dato en X



- La propiedad de ordenación permite un rápido acceso al elemento de mayor prioridad, siempre situado en la raíz del árbol
- Se usan para implementar colas de prioridad (permite un rápido acceso al elemento de mayor prioridad) y para algoritmos de ordenación (HeapSort)

Heap

- **Operaciones para trabajar con Heap:**

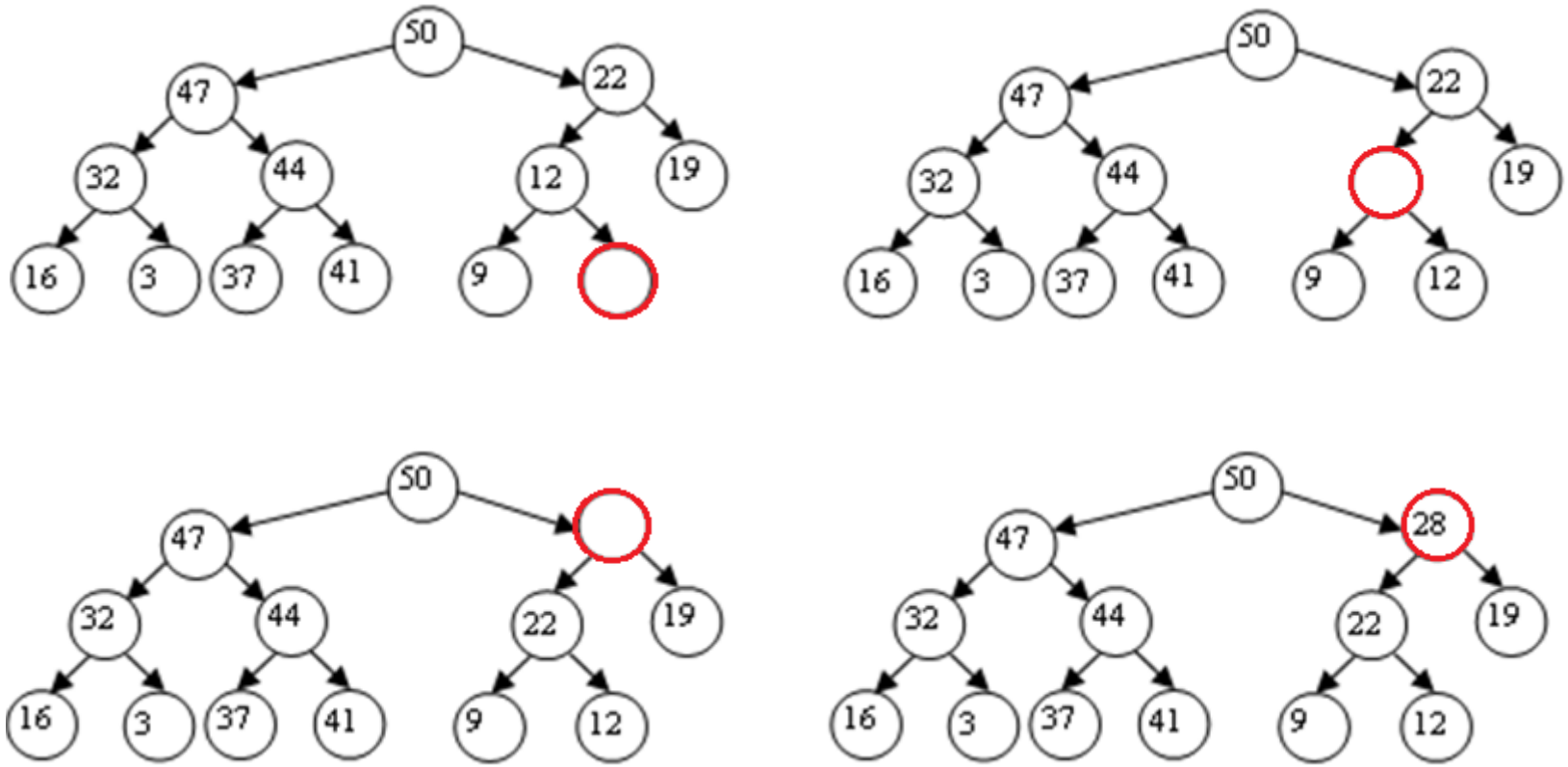
- **Insertar**: añade un elemento al heap, manteniendo la propiedad estructural y de ordenación.
- **Suprimir el máximo**: elimina el elemento máximo del montículo.
- **Recuperar el máximo:** consulta el elemento máximo del montículo.

Heap

- **Algoritmo Insertar**
  - Se crea un hueco en la siguiente posición disponible del árbol binario
  - Si el elemento se puede colocar en ese hueco sin violar la propiedad de ordenación del heap, se coloca y termina la inserción
  - Si no, se desplaza el elemento situado en el padre del nodo a dicho hueco, moviéndolo así hacia la raíz
  - Se continúa con el proceso hasta que se pueda colocar el elemento en el hueco

Heap

- **Ejemplo:** inserción de un objeto con prioridad 28

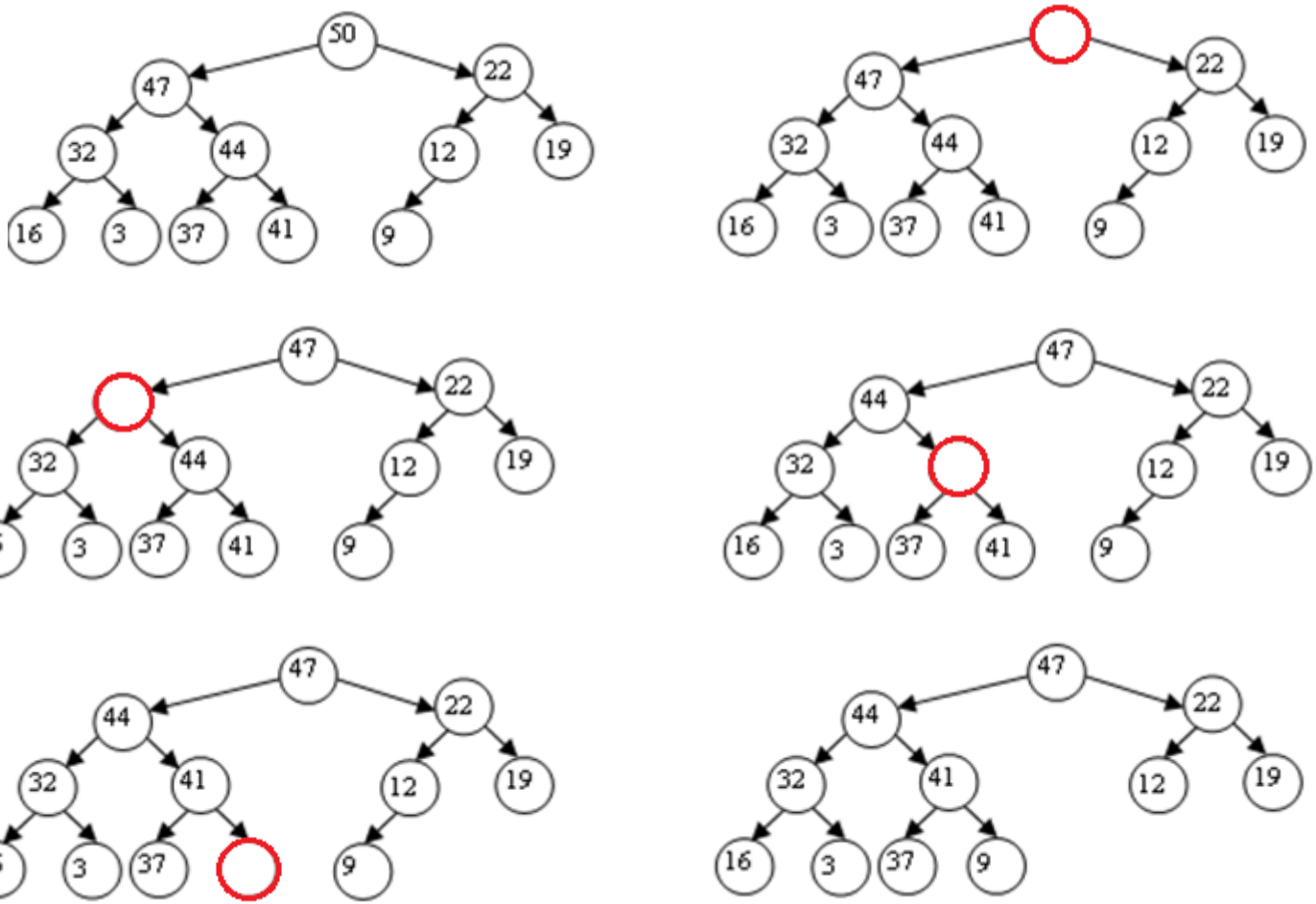


Heap

- **Algoritmo Suprimir**
  - Eliminar la raíz y se crea un hueco en la raíz
  - Buscamos el hijo del hueco con la prioridad mayor
  - Si ese hijo es mayor que el último nodo, movemos el hijo al hueco, empujando el hueco un nivel hacia abajo
  - Repetimos el proceso hasta que el último nodo se pueda colocar en el hueco

Heap

- **Ejemplo:** suprimir



Heap

Ejercicios autoevaluación:

- Para practicar el manejo de Heap, pincha en el siguiente enlace: https://visualgo.net/en/heap
- Dibuja paso a paso el heap que resulta a partir de la siguiente entrada de datos: 4, 7, 12, 15, 3, 5, 14, 18, 16, 17, 2, 8. Una vez dibujado el heap elimina 3 elementos (raíz), mostrando el árbol que resulta en cada caso.
- Dibuja paso a paso el heap que resulta a partir de la siguiente entrada de datos: 14, 6, 5, 8, 1, 3, 12, 9, 7, 13 y 2. Una vez dibujado el heap elimina 3 elementos (raíz), mostrando el árbol que resulta en cada caso.

TAD MaxHeap<T> - Especificación

MaxHeap<T>

```
// Declaración de tipos: MaxHeap, Comparable
// Características: un árbol binario completamente lleno, con la excepción del nivel inferior, y en donde cada
//                  nodo X con padre P, se cumple que P >= X.
//                  No admite valores null. Los objetos son modificables
public MaxHeap();
        // Produce: un objeto heap vacío
public boolean isEmpty();
        // Produce: cierto si this está vacío. Falso en caso contrario.
public T getMaxValue() throws HeapEmptyException;
        //Produce: si this está vacío lanza la excepción HeapEmptyException, sino devuelve el objeto de más prioridad.
        //       Si varios objetos tienen igual prioridad devuelve el objeto que más tiempo lleva en el heap.
public T removeMaxValue() throws HeapEmptyException;
        // Modifica: this
        // Produce: si this está vacío lanza la excepción HeapEmptyException, sino devuelve el objeto de más prioridad
        //       y lo suprime.
public void add(T value) throws NullPointerException;
        //Modifica: this
        //Produce: si value es null lanza la excepción NullPointerException; en otro caso añade el objeto value al heap.
public void clear();
        //Modifica: this
        //Produce: elimina todos los valores de this, convirtiéndolo en un heap vacío.
```

TAD MaxHeap<T> - Implementación

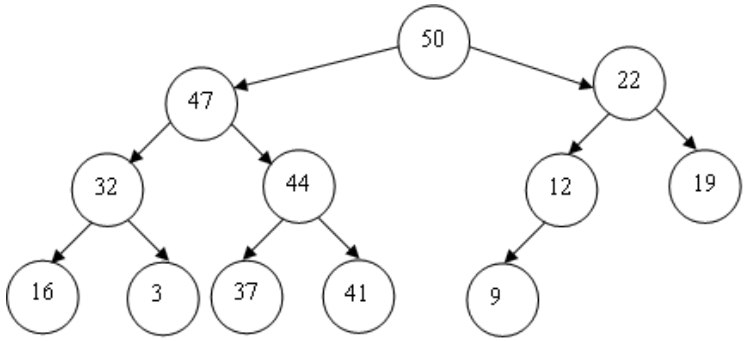
- Paso 1: Definición interfaz

```
public interface MaxHeap<T> {
        public boolean isEmpty();
        public T getMaxValue() throws HeapEmptyException;
        public T removeMaxValue() throws HeapEmptyException;
        public void add(T value) throws NullPointerException;
        public void clear();
}
```

- Paso 2: Clase implemente la interfaz
  - Mediante un array
    - **public class** BinaryMaxHeap<T> **implements** MaxHeap<T>

TAD MaxHeap<T> - Implementación

- Un árbol binario completo se puede representar usando un array, colocando la raíz en la posición 1 y almacenando su recorrido por niveles en el array.
- La posición 0 del array se deja vacía



	50	47	22	32	44	12	19	16	3	37	41	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

padre → 2, i → 5, hi → 10, hd → 11

- Dado un elemento en la posición i del array:
  - Hijo izquierdo: posición 2i
  - Hijo derecho: posición 2i +1
  - Padre: posición i/2

TAD MaxHeap<T> - Implementación

- ¿Cómo comparar los elementos de los nodos?

  Solución: los elementos deben ser instancias de una clase que implemente la interfaz Comparable<T> existente en java.

```
public interface Comparable<T>{
        public int compareTo(T value);
}
```

```
public class BinaryMaxHeap<T extends Comparable<T>>
                                        implements MaxHeap<T>

    private ArrayList<T> array;     // el array del heap
    …
    //implementación de las operaciones
```